

Вопрос_5. Интегрирование тригонометрических функций.

#done

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)

Интегрирование тригонометрических функций

Интегралы, содержащие тригонометрические функции, делятся на пять основных классов. Ключевой принцип во всех случаях — привести интеграл к рациональному виду, либо подстановкой, либо тригонометрическими преобразованиями.

Класс	Вид интеграла
I	$\int R(\sin x, \cos x) dx$
II	$\int \sin^m x \cos^n x dx$
III	$\int \sin ax \cos bx dx$
IV	$\int R(\operatorname{tg} x) dx$
V	$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$

Здесь $R(\cdot)$ — рациональная функция.

Класс I: Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$

Универсальная тригонометрическая подстановка (УТП)

Любой интеграл этого класса сводится к интегралу от рациональной функции заменой

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}.$$

Тригонометрические функции выражаются через t :

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \operatorname{tg} x = \frac{2t}{1 - t^2}.$$

УТП универсальна, но часто приводит к громоздким вычислениям. Если функция R обладает симметрией, выгоднее использовать частные подстановки ниже.

Частные подстановки (симметрии R)

Условие на R	Свойство	Подстановка	Дифференциал
$R(-u, v) = -R(u, v)$	нечётна по $\sin x$	$u = \cos x$	$du = -\sin x dx$
$R(u, -v) = -R(u, v)$	нечётна по $\cos x$	$u = \sin x$	$du = \cos x dx$
$R(-u, -v) = R(u, v)$	чётна по паре	$u = \operatorname{tg} x$	$du = \frac{dx}{\cos^2 x}$

Класс II: Интегралы вида $\int \sin^m x \cos^n x dx$

Алгоритм выбора метода

Условие	Метод
m нечётное	выделить $\sin x dx = -d(\cos x)$, замена $u = \cos x$
n нечётное	выделить $\cos x dx = d(\sin x)$, замена $u = \sin x$
m, n чётные	понижение степени: $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$
$m + n$ чётное отрицательное	замена $u = \operatorname{tg} x$ или $u = \operatorname{ctg} x$

По факту это частный случай $R(\sin x, \cos x)$, я бы на месте Старкова это вообще не расписывал...

Класс III: Интегралы произведений с разными аргументами

Используются формулы произведения в сумму:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

Класс IV: Интегралы вида $\int R(\operatorname{tg} x) dx$

Подстановка

$$t = \operatorname{tg} x, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

сводит интеграл к рациональной функции от t . Это частный случай класса I; используется и при иррациональных аргументах от тангенса.

[Вопрос_6. Интегрирование иррациональных выражений.](#)

Класс V: Интегралы вида $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$ **Метод вспомогательного угла (при $c = 0$)**

Линейную комбинацию сводим к одному синусу:

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \quad \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Тогда:

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \int \frac{dx}{\sin(x + \varphi)} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x + \varphi}{2} \right| + C.$$

УТП — общий случай

Подстановка $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ приводит к квадратному трёхчлену в знаменателе:

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} = 2 \int \frac{dt}{(c-b)t^2 + 2at + (c+b)}.$$

Результат вычисляется по таблице в зависимости от знака дискриминанта $(c+b)(c-b) - a^2$.

Сначала анализировать структуру: чётность/нечётность показателей, симметрия R . УТП — последний резерв; частные приёмы короче. Знать надо обязательно класс I и формулы для класса III, остальные очевидным образом выводятся.